

Плешкун Владислав Валерианович

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНТАКТНОЙ
ЖЕСТКОСТИ И УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ ПОДВЕРЖЕННЫХ КОР-
РОЗИИ ДЕТАЛЕЙ НА СТАДИИ ЛЕЗВИЙНОЙ ОБРАБОТКИ**

Специальность 2.5.6. Технология машиностроения

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Брянск – 2026

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Брянский государственный технический университет».

Научный руководитель: Заслуженный деятель науки и техники РФ, доктор технических наук, профессор
Безъязычный Вячеслав Феоктистович

Официальные оппоненты: **Бочкарёв Пётр Юрьевич**, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры технологии машиностроения Камышинского технологического института, филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградского государственного технического университета».

Лебедев Валерий Александрович, кандидат технических наук, профессор, профессор кафедры технологии машиностроения, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный технический университет».

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

Защита диссертации состоится 15 мая 2026 года в 12:00 часов на заседании диссертационного совета 24.2.277.01, созданного на базе ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» по адресу: 241035, г. Брянск, ул. Харьковская, д. 10-Б, учебный корпус №4, ауд. Б101.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» и на сайте <http://www.tu-bryansk.ru/mainpage/dissertatsii/pleshkun-vladislav-valerianovich>.

Отзывы на автореферат высылать по адресу: 241035, г. Брянск, бульвар 50 лет октября, д.7, ФГБОУ «Брянский государственный технический университет».

Автореферат разослан «___» _____ 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета 24.2.277.01
доктор технических наук, доцент

Нагоркин Максим Николаевич

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Высокая надежность изделий машиностроения должна обеспечиваться уже на этапе конструкторско-технологической подготовки производства, в процессе которой предусматривается формирование требуемых параметров качества, позволяющих изделию выполнять в процессе эксплуатации заданные функции с сохранением работоспособности в условиях воздействия неблагоприятных факторов, приводящих к деградационным отказам. Анализ работ, посвященных исследованиям влияния неблагоприятных условий эксплуатации изделий на их работоспособность, показал, что недостаточно рассмотрены вопросы влияния коррозионных процессов на сохранение эксплуатационных свойств поверхностей деталей, работающих при контактных нагрузках, в частности, контактной жесткости и усталостной прочности. К изделиям, эксплуатация которых осуществляется в условиях повышенной коррозионной активности среды, относятся авиационные и морские газотурбинные двигатели, наземные газотурбинные энергетические установки и перекачивающие станции. Практическая эксплуатация данных машин в неблагоприятных условиях показывает, что в некоторых случаях они эксплуатируются периодически в течение некоторого промежутка времени, после чего хранятся до следующего этапа эксплуатации. Это справедливо для корабельных ГТД, используемых как форсажные силовые установки, авиационных ГТД, базирующихся на аэродромах, промышленных ГТД, используемых в качестве резервных. Сохраняемость таких изделий (как свойство надежности) зависит от способности противостоять процессам коррозионного износа.

Показатели, характеризующие контактную жесткость и усталостную прочность деталей ГТД, работающих в условиях контактных нагрузок, зависят от геометрических и физико-механических параметров качества поверхностного слоя, свойств материала деталей. Изменение этих параметров под воздействием коррозионных процессов приводит к снижению эксплуатационных свойств деталей. Известно, что правильное назначение технологических условий обработки поверхностей деталей обеспечивает параметры качества поверхностей деталей, позволяющее снизить динамику ухудшения показателей эксплуатационных свойств под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды.

В настоящее время отсутствует методика расчета показателей контактной жесткости и усталостной прочности деталей ГТД после определенного периода воздействия на них процессов коррозионного износа с учетом влияния технологических факторов обработки поверхностей.

Возможность назначения условий обработки, позволяющих обеспечить сохраняемость контактной жесткости и усталостной прочности поверхностей деталей ГТД в условиях коррозионной активности среды, **является актуальной задачей.** Решение этой задачи даст возможность увеличить срок службы отдельных деталей и тем самым повысить надёжность изделия, а также снизить эксплуатационные расходы, связанные с заменой этих деталей на новые в процессе выполнения ремонтов ГТД и в эксплуатации.

Объект исследования – влияние условий лезвийной обработки поверхностей деталей ГТД на изменение параметров шероховатости и показателей кон-

тактной жесткости и усталостной прочности в условиях коррозионного изнашивания.

Предмет исследования – параметры шероховатости и показатели контактной жесткости и усталостной прочности поверхностей деталей ГТД, обработанных лезвийным инструментом и их изменение в процессе коррозионного изнашивания.

Целью работы является установление степени влияния коррозионного изнашивания на параметры шероховатости поверхностей деталей ГТД и оценка влияния условий лезвийной обработки поверхностей деталей на изменение параметров контактной жесткости и прочности в процессе эксплуатации деталей в условиях коррозионного изнашивания.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Определить зависимость скорости коррозии от геометрических и физико-механических параметров качества поверхностного слоя деталей и технологических факторов их изготовления.

2. Определить зависимость, характеризующую изменение параметров шероховатости поверхностей деталей от параметров качества, обеспечиваемых лезвийными методами обработки, и скорости коррозии.

3. Определить степень влияния условий лезвийной обработки поверхностей деталей на изменение параметров шероховатости в условиях коррозионного изнашивания.

4. Установить зависимость, характеризующую влияние коррозионного изнашивания на контактную жесткость поверхности с учётом параметров качества поверхностного слоя, обеспечиваемых варьированием технологических факторов лезвийной обработки.

5. Установить зависимость, характеризующую влияние параметров качества поверхностного слоя деталей на показатель усталостной прочности - эффективный коэффициент концентрации напряжений в поверхностном слое, и выявить влияние технологических факторов лезвийной обработки на изменение коэффициента концентрации напряжений в процессе эксплуатации изделий в условиях коррозионного изнашивания.

6. Разработать рекомендации по назначению режимов лезвийной обработки деталей ГТД, обеспечивающих параметры качества поверхностного слоя, показатели контактной жесткости и усталостной прочности с учетом влияния коррозионного изнашивания в процессе эксплуатации изделия.

Научная новизна диссертационной работы.

1. Уточнена зависимость, характеризующая влияние скорости коррозионного изнашивания и параметров качества поверхностного слоя, полученных на стадии лезвийной обработки деталей, на параметры шероховатости (п. 7 паспорта специальности 2.5.6).

2. Получены степенные зависимости, характеризующие влияние технологических факторов лезвийной обработки поверхностей деталей на скорость коррозионного изнашивания поверхностей деталей из сталей 30ХГСА, 13Х11Н2В2МФ, ХН73МБТЮ (п. 3 паспорта специальности 2.5.6).

3. Установлен характер влияния технологических факторов лезвийной об-

работки деталей (режимов резания, геометрических параметров режущего лезвия, свойств материалов инструмента и детали) на изменение контактной жесткости и показателя усталостной прочности - коэффициента концентрации напряжений в поверхностном слое при эксплуатации в условиях коррозионного изнашивания (п. 7 паспорта специальности 2.5.6).

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы

1. Теоретически обоснованы и разработаны рекомендации по назначению режимов лезвийной обработки деталей ГТД, обеспечивающих параметры качества поверхностного слоя и показателей контактной жесткости и усталостной прочности с учетом влияния коррозионного изнашивания в процессе эксплуатации.

2. Разработан алгоритм определения контактной жесткости и коэффициента концентрации напряжений в поверхностном слое с учетом влияния технологических факторов лезвийной обработки деталей ГТД и коррозионного изнашивания в процессе эксплуатации.

Методология и методы исследования. В диссертации использованы методы экспериментального и теоретического исследования. Решение задач построено на обработке экспериментальных и теоретических данных и математических преобразованиях.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Расчетные зависимости для определения скорости коррозии и параметров шероховатости поверхности детали, подверженной коррозии, с учетом технологических факторов их изготовления.

2. Результаты исследования влияния технологических факторов обработки на закономерность изменения скорости коррозионного изнашивания и параметров шероховатости поверхности детали, подверженной коррозии.

3. Результаты исследования влияния технологических факторов обработки на закономерность изменения показателей контактной жесткости и эффективного коэффициента концентрации напряжений в поверхностном слое материала детали, подверженного коррозии.

4. Алгоритмы расчетного определения контактной жесткости и эффективного коэффициента концентрации напряжений в поверхностном слое детали с учетом технологических факторов обработки и влияния коррозионного изнашивания в процессе эксплуатации изделия.

Степень достоверности результатов исследования обеспечена использованием известных аналитических зависимостей, результатами ранее выполненных экспериментальных исследований, методами математической обработки результатов теоретических расчётов, научных положений технологии машиностроения в области анализа взаимосвязи параметров качества поверхностного слоя деталей, с технологическими факторами обработки этих деталей, а также их эксплуатационными свойствами.

Личный вклад соискателя состоит в выборе и анализе проблемы исследования, получении расчётных зависимостей для определения значений скорости коррозионного изнашивания обработанных поверхностей и параметров шероховатости в процессе эксплуатации, проведении экспериментов по определению

контактной жёсткости, выполнении расчётов и их анализ, а также в получении зависимостей для определения изменения контактной жёсткости поверхностей деталей и коэффициентов концентрации напряжений в период эксплуатации, разработке методик назначения технологических условий обработки для обеспечения требуемой контактной жёсткости и требуемой прочности в процессе эксплуатации.

Апробация работы: материалы исследования докладывались и обсуждались на конференциях: Международная научно-техническая конференция «Физика и химия обработки материалов», Ростов-на Дону, 2020; XXII Всероссийская научно-техническая конференция «Аэрокосмическая техника, высокие технологии и инновации» (г. Пермь, 18-20 ноября 2021г.); XIX Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием «Высокие технологии в машиностроении» (Самара, 10-11 ноября 2022); ежегодных научно-технических семинарах на кафедре (г. Рыбинск, РГАТУ имени П. А. Соловьева), на научно-техническом совете БГТУ, г. Брянск.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ из них 7 публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 1 публикация в издании, индексируемом в международной реферативной базе Scopus.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения, списка использованных источников из 74 наименований. Диссертация выполнена на 196 страницах, содержит 78 рисунков, 33 таблицы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность проблемы, дана общая характеристика направления и содержания исследования.

В первой главе выполнен анализ ранее выполненных исследований в области контактной жесткости деталей, влияния концентрации напряжений на прочностные характеристики деталей и их взаимосвязь с коррозионным воздействием на поверхность детали в процессе эксплуатации. В области обеспечения качества поверхностного слоя и исследования контактной жесткости деталей изучены работы Решетова Д. Н., Рыжова Э.В., Демкина Н. Б., Суслова А. Г., Бочкарёва П.Ю., Тихомирова В. П., Смоленцева В.П., Дмитриевой М. Н., Иванова А. С., Кузовкина А.В., Степанова Ю. С., и др., в которых рассмотрены вопросы взаимосвязи контактной жесткости деталей и технологических условий обработки, получены соответствующие зависимости, которые позволяют управлять процессом обработки с целью обеспечения требуемой контактной жесткости. Однако, научных работ по исследованию влияния коррозионного изнашивания материала детали на контактную жесткость практически нет. Влияние коррозионных процессов на изменение коэффициента концентрации напряжений в поверхностном слое материала детали изучали: Петерсон Р., Серенсен С. В., Шнейдерович Р. М., Биргер И. А., Братухин А. Г., Гуревич Л. Я., Krettec O., Casini C., Tassi G. и др. В основном это экспериментальные исследования.

В исследованиях, проведенных Исаевым Н.И., Федониным О.Н. предложена общая зависимость скорости коррозии, которая принята для дальнейшего исследования: $V_K = V_{K0} \cdot \prod_{i=1}^n K_i$, где, K_i – поправочные коэффициенты, которые учи-

тывают разницу между состоянием материала изделия, условиями корродирования, состоянием материала образца сравнения и стандартными условиями корродирования; V_K – скорость коррозии материала после механической обработки резанием при заданных технологических условиях, мм/год; V_{K0} – скорость коррозии эталонного образца сравнения, мм/год.

Математическая модель коррозионного процесса механически обработанной поверхности детали имеет следующий вид: $V_K = V_{K0} \cdot KC \cdot K_{ук}$, где $K_{ук}$ – коэффициент, учитывающий внешние факторы (температуры, агрессивность среды, толщина пленки, влага); KC – комплексный параметр скорости коррозии.

Исходя из состояния двигателей, поступающих в ремонт, существует вероятность преждевременного их выхода из строя в процессе эксплуатации из-за коррозионного повреждения деталей. Данная проблема показывает необходимость защиты поверхностей деталей от воздействия коррозии, однако особенности конструкции иногда не позволяют применение различных антикоррозионных покрытий. В данном случае становятся актуальными исследования по влиянию параметров поверхностного слоя на коррозионную стойкость, а также влияния коррозионного изнашивания на контактную жёсткость механически обработанной поверхности деталей и изменение коэффициента концентрации напряжений в материале поверхностного слоя детали. Следует отметить, что в настоящее время отсутствуют технологические рекомендации по назначению условий обработки с целью обеспечения требуемых параметров по коррозионной стойкости механически обработанных поверхностей деталей.

Во второй главе приведены полученные автором диссертации формулы для определения комплексного коэффициента скорости коррозионного изнашивания и высоты неровностей поверхности, подверженной коррозии. Следует отметить, что эти формулы получены исходя из математической модели корродирования, предложенной Федониным О. Н., и использованием математических зависимостей для определения параметров качества поверхностного слоя во взаимосвязи с технологическими условиями обработки, предложенных Безъязычным В. Ф. С учетом того, что при механической лезвийной обработке точением относительная опорная длина профиля поверхности по средней линии определяется по формуле:

$$t_m = 100 - \sqrt{\frac{2 \cdot 10^4 R_{z_{исх}}}{S_m}}, \text{ а значение } R_V = 0,55 R_z, \text{ где } R_{z_{исх}} - \text{среднее значение}$$

высоты неровностей на обработанной поверхности, мкм, после математических преобразований формула для определения значения комплексного параметра скорости коррозии KC для условий атмосферной коррозии примет вид

$$KC = b_0 \cdot U_n^{b_1} \sqrt{\frac{770}{S_m}}, \text{ где } S_m - \text{средний шаг неровностей профиля на обработанной}$$

поверхности, мкм; U_n – степень наклепа материала обработанной поверхности; b_0 и b_1 – коэффициенты, зависящие от марки и состояния материала.

Значение шага неровностей на обработанной поверхности по средней линии S_m определяется с использованием разработанной автором диссертации программой, зарегистрированной в Государственном реестре (№ 2023619558).

U_n – степень наклепа материала обработанной поверхности, определяется

по формуле $U_H = 1 + \frac{h_H}{125(\sigma_B/\sigma_{B3})^{0,8}}$, где σ_B – предел прочности на растяжение материала обрабатываемой детали, МПа; σ_{B3} – предел прочности электротехнической стали, МПа; h_H – глубина наклёпа в поверхностном слое материала детали при обработке, мм. С учётом изложенного выше, формула для определения КС имеет следующий вид:

$$\begin{aligned}
 KC = & b_0 \left(1 + \frac{\frac{0,76 \cdot 10^{-6} \tau_p^{0,675} S^{0,75} t^{0,06} \rho_1^{0,17} \varphi^{0,35} \delta^{0,036}}{V^{0,28} r^{3,5} S^{1,7} \alpha^{0,09} \gamma^{0,39}}}{125 \left(\frac{\sigma_B}{\sigma_{B3}} \right)^{0,8}} \right)^{b_1} \times \\
 & \times \sqrt[2]{\frac{770}{\left[\frac{1}{8r} \left\{ \frac{0,6625 a_1^{0,125} c \rho \theta_0 \left[4,3 (\sin \alpha)^{0,115} V_0^{0,57} a_1^{0,345} \lambda \left(\frac{t}{m} \right)^{0,3} + \lambda_p \beta \varepsilon a^{0,57} \rho_1^{0,075} \right]}{\tau_p a^{-0,43} (\sin \alpha)^{0,025} V_0 \lambda t^{0,25} m^{0,74-n_0} C_0 b^{0,04} \rho_1^{n_0-0,1} (1 - 0,45 \sin \gamma)} \right\}^{\frac{2}{1-n_0}} \times \right.} \\
 & \left. \times 2r - \frac{1}{8r} \left\{ \frac{0,6625 a_1^{0,125} c \rho \theta_0 \left[4,3 (\sin \alpha)^{0,115} V_0^{0,57} a_1^{0,345} \lambda \left(\frac{t}{m} \right)^{0,3} + \lambda_p \beta \varepsilon a^{0,57} \rho_1^{0,075} \right]}{\tau_p a^{-0,43} (\sin \alpha)^{0,025} V_0 \lambda t^{0,25} m^{0,74-n_0} C_0 b^{0,04} \rho_1^{n_0-0,1} (1 - 0,45 \sin \gamma)} \right\}^{\frac{2}{1-n_0}} \right]} \\
 & \text{Высота неровностей на поверхности } Rz \text{ и глубина наклепа материала обрабо-} \\
 & \text{танной поверхности } h_H \text{ в дальнейших расчетах определяется по формулам профес-} \\
 & \text{сора Безъязычного В. Ф., приведенным в диссертации.} \\
 & \text{Высота неровностей на поверхности детали после эксплуатации в условиях} \\
 & \text{атмосферной коррозии определяется по полученной автором, применительно к лез-} \\
 & \text{вийной обработке, формуле, которая имеет вид:} \\
 & Rz = \frac{1}{8r} \left\{ \frac{0,6625 a_1^{0,125} c \rho \theta_0 \left[4,3 (\sin \alpha)^{0,115} V_0^{0,57} a_1^{0,345} \lambda \left(\frac{t}{m} \right)^{0,3} + \lambda_p \beta \varepsilon a^{0,57} \rho_1^{0,075} \right]}{\tau_p a^{-0,43} (\sin \alpha)^{0,025} V_0 \lambda t^{0,25} m^{0,74-n_0} C_0 b^{0,04} \rho_1^{n_0-0,1} (1 - 0,45 \sin \gamma)} \right\}^{\frac{2}{1-n_0}} + \\
 & + \sqrt[3]{1,5 V_K \tau \times \left[\frac{1}{8r} \left\{ \frac{0,6625 a_1^{0,125} c \rho \theta_0 \left[4,3 (\sin \alpha)^{0,115} V_0^{0,57} a_1^{0,345} \lambda \left(\frac{t}{m} \right)^{0,3} + \lambda_p \beta \varepsilon a^{0,57} \rho_1^{0,075} \right]}{\tau_p a^{-0,43} (\sin \alpha)^{0,025} V_0 \lambda t^{0,25} m^{0,74-n_0} C_0 b^{0,04} \rho_1^{n_0-0,1} (1 - 0,45 \sin \gamma)} \right\}^{\frac{2}{1-n_0}} \times \right.} \\
 & \left. \times 2r - \frac{1}{8r} \left\{ \frac{0,6625 a_1^{0,125} c \rho \theta_0 \left[4,3 (\sin \alpha)^{0,115} V_0^{0,57} a_1^{0,345} \lambda \left(\frac{t}{m} \right)^{0,3} + \lambda_p \beta \varepsilon a^{0,57} \rho_1^{0,075} \right]}{\tau_p a^{-0,43} (\sin \alpha)^{0,025} V_0 \lambda t^{0,25} m^{0,74-n_0} C_0 b^{0,04} \rho_1^{n_0-0,1} (1 - 0,45 \sin \gamma)} \right\}^{\frac{2}{1-n_0}} \right]} \\
 & + \sqrt{\frac{\sin \beta_1}{+ V_K \tau (1 - K_B)}, \text{ мкм}} \quad (1)
 \end{aligned}$$

Изложенные выше формулы для определения комплексного параметра ско-

рости коррозии K_C и высоты неровностей R_z вследствие коррозии позволяют исследовать влияние на коррозионную стойкость параметров качества поверхностного слоя, а также физико-механических свойств обрабатываемого и инструментального материалов и режимных условий обработки.

В третьей главе выполнен анализ изменения параметра шероховатости R_z и скорости коррозии V_k в процессе эксплуатации вследствие коррозии. Были выполнены расчёты изменения высоты неровностей поверхности в процессе эксплуатации, вследствие коррозионного изнашивания в течение пяти лет, и скорости коррозии для деталей из материала 2-ой группы 30ХГСА ($\sigma_B=1100$ МПа, $\sigma_T=950$ МПа). На основании полученных результатов расчета исходной шероховатости поверхности в зависимости от технологических условий механической обработки резанием определены значения высоты неровностей поверхности после эксплуатации. Расчёт производился с помощью авторской программы, разработанной на языке программирования Python (код программы представлен в приложении диссертации). Фрагмент результатов расчета представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Расчёт шероховатости корродированной поверхности и скорости коррозии в зависимости от скорости резания и подачи

Технологические условия обработки	Подача, S мм/об	Шероховатость исходная, $R_{z_{исх}}$, мкм	Время корродирования, τ лет	Шероховатость, R_z мкм	Скорость коррозии, V_k , мм/год
1	2	3	4	5	6
$V = 150$ м/мин; $R = 1$ мм; $\varphi = 45^\circ$; $\varphi_1 = 15^\circ$; $\alpha = 10^\circ$; $\gamma = 15^\circ$; $t = 0.5$ мм; $\rho_1 = 20$ мкм	0,1	2,5	1	4.298	0.016
			2	4.760	
			3	5.081	
			4	5.335	
			5	5.549	
	0,15	4,2	1	6.435	0.014
			2	7.010	
			3	7.412	
			4	7.731	
			5	7.999	
	0,2	7,7	1	10.579	0.012
			2	11.323	
			3	11.843	
			4	12.256	
			5	12.604	
	0,25	11,5	1	14.904	0.011
			2	15.785	
			3	16.401	
			4	16.891	
			5	17.303	

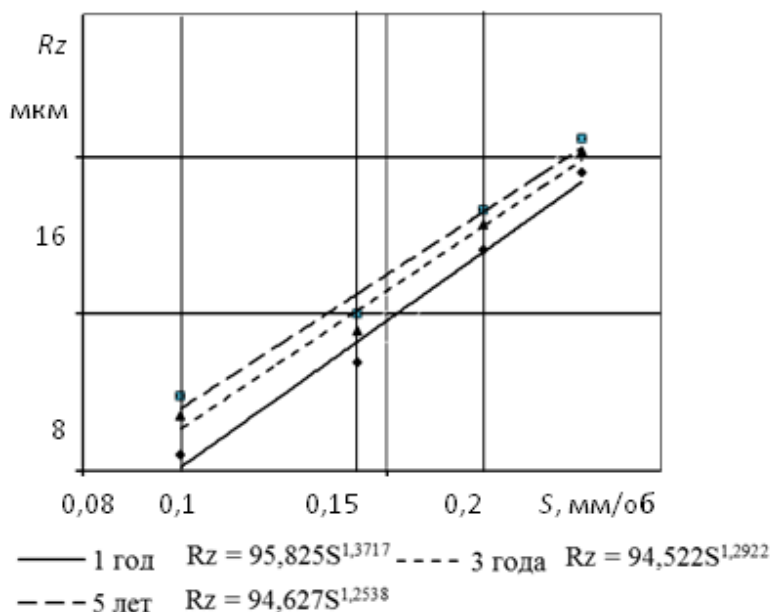
Аналогичные исследования были выполнены для материалов 13Х11Н2МФ (ЭИ961) и ХН73МБТЮ (ЭИ698). Исходя из вышеописанных расчётов, обобщённые зависимости скорости коррозионного изнашивания от технологических условий обработки для материалов 30ХГСА, 13Х11Н2В2МФ, ХН73МБТЮ имеют следующий вид:

$$\text{Сталь 30ХГСА } V_k = 5,646 \cdot 10^{-3} \cdot S^{-0,482} \cdot t^{-0,045} \cdot r^{-0,07} \cdot \rho_1^{0,0993} \cdot \varphi^{-0,072} \cdot K_{ук}, \text{ мм/год} \quad (2)$$

$$\text{Сталь 13Х11Н2В2МФ } V_k = 1,62 \cdot 10^{-3} \cdot S^{-0,309} \cdot \rho_1^{0,0635} \cdot K_{ук}, \text{ мм/год} \quad (3)$$

$$\text{Сталь ХН73МБТЮ } V_k = 0,982 \cdot 10^{-3} \cdot S^{-0,52} \cdot K_{ук}, \text{ мм/год} \quad (4)$$

Установлена зависимость изменения высоты неровностей на обработанной поверхности вследствие коррозии (рисунок 1). Получены обобщенные зависимости параметра шероховатости Rz от комплекса технологических условий и времени эксплуатации для сталей 30ХГСА (5), 13Х11Н2В2МФ (6), ХН73МБТЮ (7)



На основании зависимостей (5-7) определено, что с увеличением подачи, глубины резания и главного угла резца в плане высота неровностей обработанной поверхности в процессе эксплуатации вследствие коррозии увеличивается, а при увеличении радиуса при вершине резца в плане и радиуса округления режущей кромки уменьшается. Установлено, что зависимость Rz от переднего угла резца α , заднего угла резца γ , и вспомогательного угла резца в плане φ_1 , несущественны, и их можно не учитывать.

$$Rz = 10,7\tau^{0,8146}V^{0,1159\tau^{-0,0059}}S^{1,6085\tau^{-0,057}}t^{0,216\tau^{-0,0064}}r^{0,5053\tau^{-0,087}}\rho_1^{0,2498\tau^{-0,0063}}\varphi^{0,1632\tau^{-0,065}}, \text{ мкм} \quad (5)$$

$$Rz = 2,76\tau^{0,4062}V^{0,2108\tau^{-0,014}}S^{1,40\tau^{-0,046}}t^{0,025\tau^{-0,058}}r^{0,7298\tau^{-0,72}}\rho_1^{0,2131\tau^{-0,058}}\varphi^{0,3403\tau^{-0,059}}, \text{ мкм} \quad (6)$$

$$Rz = 12,9\tau^{0,3665}S^{1,55\tau^{-0,045}}t^{0,204\tau^{-0,056}}r^{0,6063\tau^{-0,071}}\rho_1^{0,2498\tau^{-0,0063}}\varphi^{0,3131\tau^{-0,051}}, \text{ мкм} \quad (7)$$

В четвертой главе выполнен анализ степени и характера влияния коррозии на контактную жесткость поверхности. Был проведен эксперимент, на основании которого получена зависимость податливости ω материала образцов из ХН73МБТЮ от параметра шероховатости обработанной поверхности Rz . На основании этой зависимости выполнены расчёты изменения значений величины сближения контактируемых поверхностей. Математическая обработка результатов исследования, представленного на рисунке 2, позволила получить зависимость сближения поверхностей сопрягаемых деталей при нагрузке вследствие коррозии y_τ в зависимости от периода эксплуатации τ , в следующем виде:

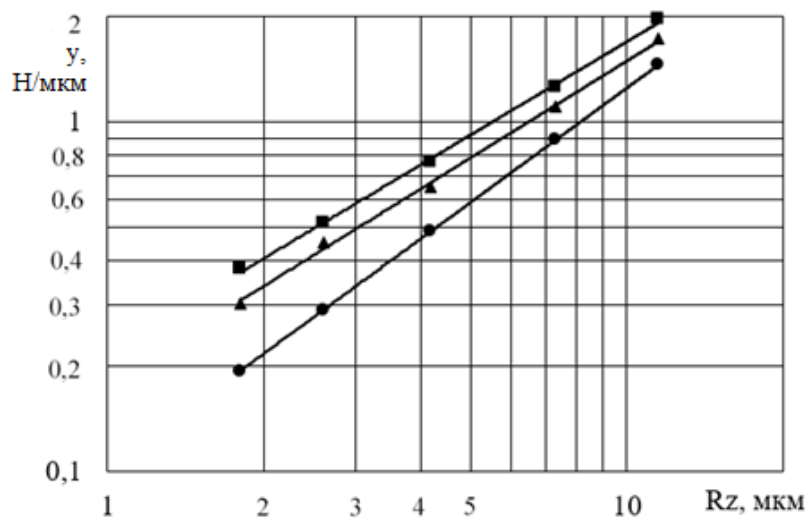
$$y_\tau = 0,179\tau^{0,1281}Rz^{0,9203\tau^{-0,024}}, \text{ мкм} \quad (8)$$

Анализ расчётов показал снижение значений контактной жёсткости материала поверхностного слоя детали, в течение пяти расчётных лет, до 25%.

В пятой главе представлен анализ степени влияния коррозионного процесса на изменение эффективного коэффициента концентрации напряжений в поверхностном слое материала детали. Автором диссертации получены формулы для определения коэффициента концентрации напряжений следующего вида:

$$\text{– при кручении и сдвиге:} \quad K_\sigma = 1 + \frac{0,387RzSm}{0,15Sm^2 + aRz} \sqrt{x(Sm/Rz)^y}; \quad (9)$$

– при растяжении и изгибе:
$$K_{\sigma} = 1 + \frac{0,774RzSm}{0,15Sm^2 + aRz} \sqrt{x(Sm/Rz)^y}, \quad (10)$$



(●) $y(исх) = 0,1026Rz^{1,0861}$, (▲) $y(1) = 0,1794Rz^{0,9203}$,
(■) $y(2) = 0,2206Rz^{0,8858}$

Рисунок 2 – Зависимость сближения поверхностей y от параметра шероховатости поверхности Rz .

где $a = 4610\sigma_B^{-1,573}$ – величина, характеризующая прочностные свойства материала детали; x и y – величины, зависящие от соотношения Sm/Rz .

Учитывая, что шероховатость обработанной поверхности в наибольшей степени зависит от подачи S , радиуса при вершине резца в плане r и радиуса округления режущей кромки ρ_1 , был выполнен анализ влияния этих параметров процесса резания на значение эффективного коэффициента концентрации напряжений.

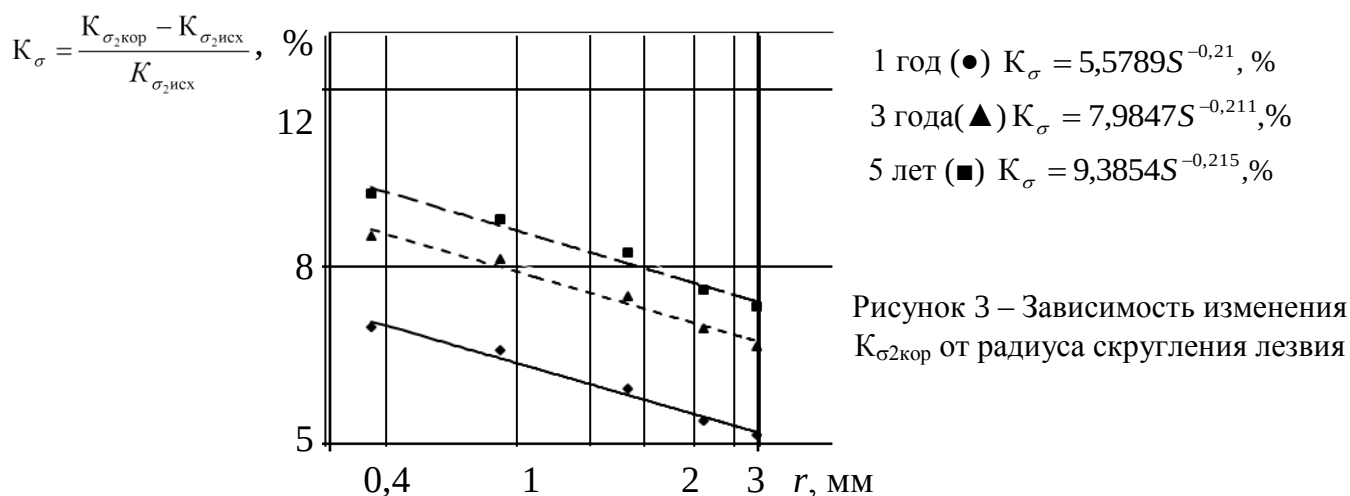
Таблица 2 – Коэффициенты концентрации напряжений в поверхностном слое материала детали (сталь 30ХГСА) в процессе эксплуатации.

Условия обработки	S , мм/об	Sm , мкм	$Rz_{исх}$, мкм	τ , год	Rz , мкм	$K_{\sigma 1}$, кручение и срез	$K_{\sigma 2}$, растяжение и изгиб	$(K_{\sigma 2кор} - K_{\sigma 2исх}) / K_{\sigma 2исх}$, %
$V = 150 \text{ м/мин};$ $r = 1 \text{ мм};$ $\varphi = 45^\circ;$ $\varphi_1 = 15^\circ;$ $\alpha = 10^\circ;$ $\gamma = 15^\circ;$ $t = 0,5 \text{ мм};$ $\rho_1 = 20 \text{ мкм}$	0,1	141	2,5, $K_{\sigma 1}=1,049,$ $K_{\sigma 2}=1,097$	1	4,298	1,077	1,153	5,10
				2	4,76	1,083	1,167	6,38
				3	5,081	1,088	1,176	7,20
				4	5,335	1,091	1,183	7,84
				5	5,549	1,094	1,188	8,30
	0,15	183	4,2 $K_{\sigma 1}=1,062,$ $K_{\sigma 2}=1,124$	1	6,435	1,089	1,177	4,72
				2	7,01	1,095	1,19	5,87
				3	7,412	1,1	1,199	6,67
				4	7,731	1,103	1,206	7,30
				5	7,799	1,104	1,208	7,47
	0,2	247	7,7 $K_{\sigma 1}=1,082,$ $K_{\sigma 2}=1,164$	1	10,579	1,108	1,216	4,47
				2	11,323	1,114	1,228	5,50
				3	11,843	1,118	1,237	6,27
				4	12,256	1,122	1,244	6,87
				5	12,604	1,125	1,249	7,30

Фрагмент значений эффективного коэффициента концентрации напряжений в материале поверхностного слоя детали при изменении скорости резания представлен для материала 30ХГСА в таблице 2 и на рисунке 3. Для материалов ЭИ698 и ЭИ961 рисунки представлены в Приложении к диссертации.

Анализ выполненных расчётов показал, что для рассматриваемых материалов и принятых условий обработки коэффициент концентрации напряжений

вследствие коррозионных процессов увеличивается в пределах до 10%. Это может существенно сказаться на работоспособности изделия.



В шестой главе представлены алгоритмы по определению податливости материала поверхностного слоя детали и изменения коэффициента концентрации напряжений в поверхностном слое материала детали во взаимосвязи с технологическими условиями обработки в процессе эксплуатации вследствие коррозии (рисунок 4).

Алгоритм представляет последовательность расчёта контактной жесткости поверхности детали и позволяет оценить изменение данной эксплуатационной характеристики в процессе эксплуатации.

1. Исходя из марки материала детали и вида термической обработки заготовки по соответствующим справочникам определяются свойства обрабатываемого материала: предел прочности на разрыв σ_B , предел текучести σ_T , сопротивление обрабатываемого материала на сдвиг τ_p , удельная объемная теплопроводность $c\rho$, коэффициент теплопроводности λ , температуропроводность a и др.

2. В соответствии с разработанной технологией изготовления детали определяется режим резания (скорость резания V , подача S и глубина резания t), геометрические элементы режущей части инструмента (задний α и передний γ углы резца, главный φ и вспомогательный φ_1 углы резца в плане, радиусы при вершине резца в плане r и округления режущей кромки резца ρ_1).

3. По формуле (11) определяется величина параметра шероховатости обработанной поверхности Rz_{ucx}

$$Rz_{ucx} = \frac{1}{8r} \left\{ \frac{0,6625a_1^{0,125}c\rho\theta_o \left[4,3(\sin \alpha)^{0,115}V_o^{0,57}a_1^{0,345}\lambda \left(\frac{t}{m} \right)^{0,3} + \lambda_p\beta\epsilon a^{0,57}\rho_1^{0,075} \right]}{\left[\tau_p a^{-0,42}(\sin \alpha)^{0,025}V_o t^{0,25}m^{0,75-n_o}C_o b^{0,04}\rho_1^{n_o-0,1}(1-0,45\sin \gamma) \right]} \right\}^{\frac{2}{1-n_o}} \quad (11)$$

4. По формуле (12) определяется комплексный параметр скорости коррозионного изнашивания обработанной поверхности в процессе эксплуатации

$$KC = b_o U_H^{b_1} \sqrt{\frac{770}{Sm}}, \text{ мм/год} \quad (12)$$

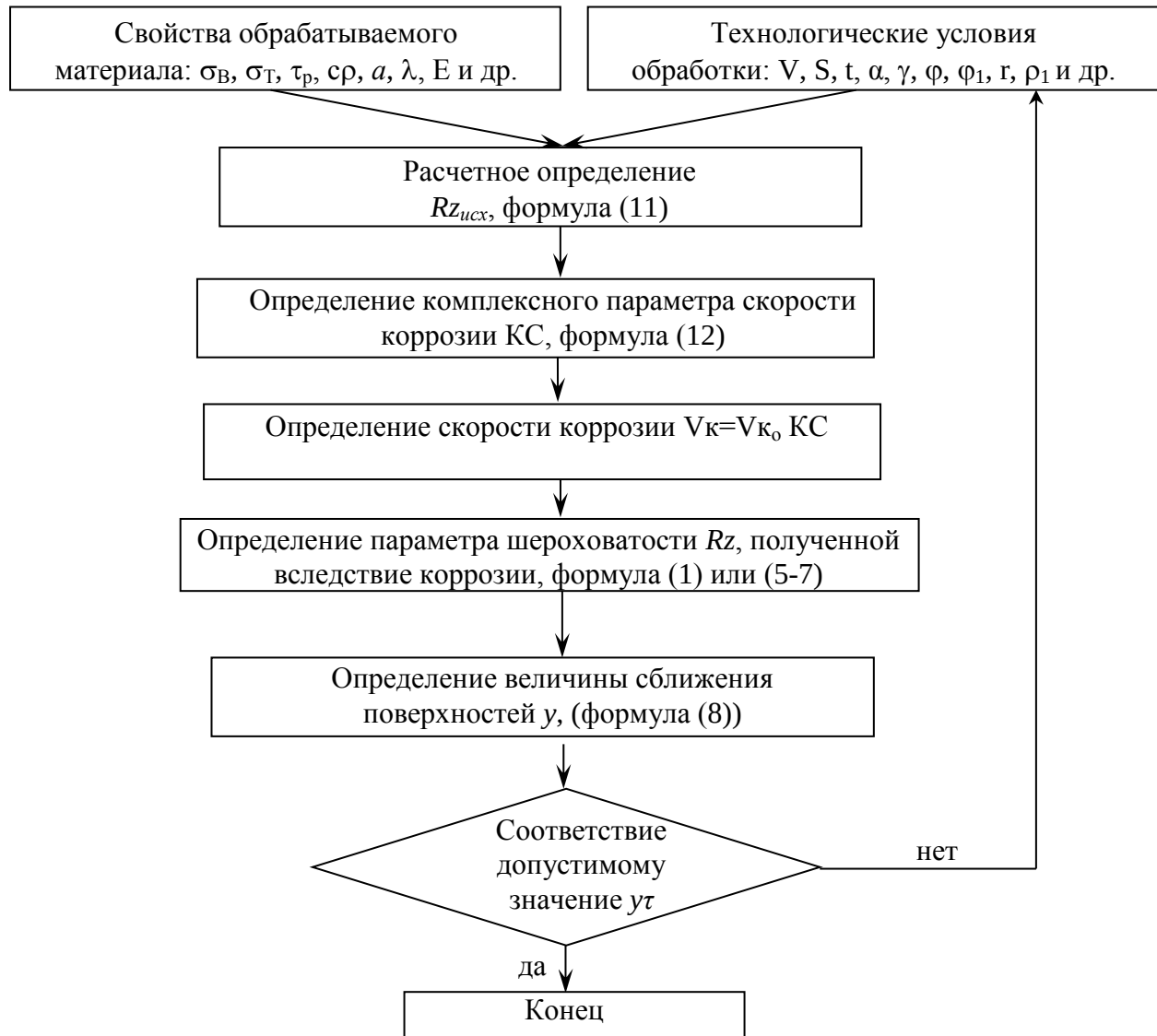


Рисунок 4 – Алгоритм определения контактной жёсткости материала поверхностного слоя во взаимосвязи с технологическими условиями обработки поверхности в процессе эксплуатации вследствие коррозии. Примечание: в алгоритме, а также в формулах в данной главе, приведена нумерация формул по диссертации, т.к. расшифровку обозначений величин в формулах в автореферате не представляется возможным в виду малого объема страниц.

5. Определяется скорость коррозионного изнашивания:

$$V_k = V_{k_0} \cdot KC \cdot K_i,$$

где V_{k_0} – скорость коррозии образца сравнения, определяемая по формуле (1.65) приведенной в диссертации, в соответствии с методикой Федонина О. Н.; K_i – коэффициент, учитывающий внешние факторы.

6. По формулам (1). (5) – (7) определяется параметр шероховатости вследствие коррозионного воздействия на поверхностный слой материала детали.

7. Определяется податливость поверхности детали по формуле (4.4), из диссертации. Если ω соответствует допустимому значению, то расчет закончен. Если нет, то необходимо скорректировать технологические условия обработки с целью обеспечения допустимого значения ω при заданном периоде эксплуатации детали.

В диссертации также представлен алгоритм и методика определения эффективного коэффициента концентрации напряжений в поверхностном слое материала детали после определенного периода эксплуатации.

На основании выполненных исследований представлен расчёт изменения контактной жёсткости поверхности детали в процессе эксплуатации для периодов эксплуатации 1, 5 и 10 лет, изготовленной по существующему технологическому процессу с назначенными условиями обработки. Скорость резания $V=30$ м/мин; подача $S=0,15$ мм/об; глубина резания $t=0,2$ мм; радиус при вершине резца в плане $r=0,8$ мм; радиус округления режущей кромки резца $\rho_1=10$ мкм; главный угол резца в плане $\varphi=30^\circ$. Получены значения контактной жёсткости для периода эксплуатации 1 год $j=6043$ Н/мм, для 5 лет $j=4756$ Н/мм, для 10 лет $j=4290$ Н/мм. С целью повышения показателей контактной жёсткости, в соответствии с вышеописанным алгоритмом, изменены технологические условия обработки не влияющие на трудоёмкость изготовления и используемый режущий инструмент, а именно изменены скорость резания $V=37$ м/мин и подача $S=0,12$ мм/об. Для данных условий обработки получены значения контактной жёсткости для периода эксплуатации 1 год $j=8794$ Н/мм, для 5 лет $j=6921$ Н/мм, для 10 лет $j=6243$ Н/мм. Наблюдается увеличение показателей контактной жёсткости на $\sim 30\%$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе результатов теоретических и экспериментальных исследований предложено решение актуальной научной задачи учёта влияния коррозионного изнашивания и технологических факторов лезвийной обработки деталей на изменение в процессе эксплуатации показателей контактной жёсткости и усталостной прочности поверхностного слоя деталей, имеющей значение для развития двигателестроения, в частности, изготовления деталей газотурбинных двигателей для авиационной, морской, энергетической и др. отраслей страны в целом.

В диссертационной работе получены следующие результаты и выводы.

1. Уточнена зависимость комплексного параметра скорости коррозионного изнашивания поверхностей деталей от технологических факторов лезвийной обработки: режимов резания, геометрических параметров режущей части инструмента.

2. Уточнена зависимость, характеризующая влияние скорости коррозионного изнашивания и параметров качества поверхностного слоя, полученных на стадии лезвийной обработки деталей, на параметры шероховатости деталей в процессе эксплуатации.

3. Получены степенные зависимости, характеризующие влияние технологических факторов лезвийной обработки поверхностей деталей на скорость коррозионного изнашивания поверхностей деталей из сталей 30ХГСА, 13Х11Н2В2МФ, ХН73МБТЮ. Установлено, что наибольшее влияние оказывают подача S , глубина резания t , радиусы режущей кромки r и округления режущей кромки ρ_1 токарного инструмента. Увеличение подачи в пределах 1,5 мм/об, снижает скорость коррозии $\sim 30\%$. Увеличение глубины резания в пределах 2 мм, снижает скорость коррозии $\sim 5\%$. Увеличение радиуса при вершине резца в пределах 3,5 мм, снижает скорость коррозии $\sim 12\%$. Увеличение радиуса округления режущей кромки в пределах 90 мкм, увеличивает скорость коррозии $\sim 23\%$. Скорость резания V и

главный угол в плане φ резца оказывают незначительное влияние на процесс коррозионного изнашивания.

4. Получена зависимость, позволяющая оценить контактную жёсткость поверхности детали (податливость) с учетом параметров шероховатости и степени наклёпа после рассматриваемого периода эксплуатации изделия в условиях коррозионного изнашивания. Установлено, что в условиях коррозионного изнашивания в течение пяти расчётных лет контактная жёсткость снижается на 25 %.

5. Получена зависимость для определения эффективного коэффициента концентрации напряжений поверхностного слоя детали, характеризующего усталостную прочность, с учетом высотных и шаговых параметров шероховатости, что позволяет установить влияние технологических факторов лезвийной обработки на изменение прочностных характеристик в зависимости от коррозионного изнашивания. Установлено, что коррозионный износ материала поверхности детали в течение пяти лет снижает прочностные характеристики на 1,5 – 2,2%.

6. Установлен характер влияния технологических факторов лезвийной обработки деталей (режимов резания, геометрических параметров режущего лезвия, свойств материалов инструмента и детали) на изменение контактной жесткости и эффективного коэффициента концентрации напряжений в поверхностном слое при эксплуатации в условиях коррозионного изнашивания. Регулируя технологическими условиями обработки (режимами резания, параметрами режущей поверхности инструмента) возможно управлять параметрами контактной жёсткости и эффективного коэффициента концентрации напряжений.

7. Разработан алгоритм определения контактной жёсткости (податливости) и коэффициента концентрации напряжений в поверхностном слое деталей, подверженных коррозии, с учетом влияния технологических факторов лезвийной обработки деталей и скорости коррозионного изнашивания, который позволит повысить надежность и сохраняемость изделий за счет назначения оптимальных режимов лезвийной обработки, до 20 % по параметру контактной жёсткости, до 5% по параметру прочности

8. Результаты работы внедрены в технологический процесс изготовления лабиринта турбины ГТД морского назначения, в учебный процесс дисциплины «Технологическое обеспечение качества изделий машиностроения» в ФБГУ ВО РГАТУ им. П.А. Соловьёва.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

1. **Безъязычный, В. Ф.** Теоретический анализ влияния наклёпа материала поверхностного слоя обрабатываемой детали на коррозионную стойкость поверхности в процессе эксплуатации / В. Ф. Безъязычный, В. В. Плешкун, О. Н. Федонин // Упрочняющие технологии и покрытия. – 2021. – № 8. – С. 351-355. – DOI: 10.36652/1813-1336-2021-17-8-351-355.

2. **Плешкун, В. В.** Теоретические исследования скорости коррозионного изнашивания поверхностного слоя детали, обработанного лезвийным инструментом / В.В. Плешкун // Вестник РГАТУ им. П.А. Соловьёва. – 2021. – № 1 (56). – С. 28-32.

3. **Безъязычный, В. Ф.** Теоретический анализ влияния технологических условий обработки на скорость коррозионного изнашивания обработанной поверхности в процессе эксплуатации детали с учетом шероховатости и степени наклёпа обработанной поверхности / В. Ф. Безъязычный, В. В. Плешкун, Г.П. Ежова // Упрочняющие технологии и покрытия. – 2023. – Т.

19. – № 5. – С. 203-206. – DOI: 10.36652/1813-1336-2023-5-203-206.

4. **Безъязычный, В. Ф.** К вопросу расчетного определения степени коррозионного влияния в процессе эксплуатации на шероховатость обработанной поверхности / В. Ф. Безъязычный, В. В. Клейменов, В. В. Плешкун // Вестник РГАТУ. – 2023. – № 2 (65). – С. 115-121.

5. **Безъязычный, В.Ф.** Теоретический анализ влияния коррозии поверхности деталей машин на концентрацию напряжений в поверхностном слое материала деталей / В.Ф. Безъязычный, В.В. Плешкун // Воронежский научно-технический вестник. – 2024 – № 1 (47) – С.11-21. – DOI: 10.34220/2311-8873-2024-11-21.

6. **Безъязычный, В.Ф.** Влияние процесса коррозионного изнашивания на прочностные характеристики деталей газотурбинных двигателей / В.Ф. Безъязычный, В.В. Плешкун // Справочник. Инженерный журнал – 2024 – № 12 (333) – С. 16-26. – DOI: 10.14489/hb.2024.12pp.016-026.

7. **Безъязычный, В.Ф.** Влияние технологических условий обработки на коррозионную стойкость материала поверхностного слоя детали / В. Ф. Безъязычный, О.Н. Федонин, В.В. Плешкун, Вестник РГАТУ им. П.А. Соловьёва – 2025 – № 1 (72) – С 28-33.

Публикации в изданиях, индексируемых Scopus и Web of Science:

8. **Bezjazychnyi, V.F.** The effect of cutting tool wear on the rate of corrosion wear of a machined material / V.F. Bezjazychnyi, V.V. Pleshkun // Tribologia. – 2020. – № 1. – Pp. 5-11. – DOI: 10.5604/01.3001.0014.0833.

Публикации в материалах научных конференций:

9. **Безъязычный, В.Ф.** Расчётное определение скорости коррозионного изнашивания материала поверхностного слоя детали, обработанного лезвийным инструментом / Безъязычный В.Ф., Плешкун В.В. // Фундаментальные основы физики, химии и механики наукоёмких технологических систем формообразования и сборки изделий : сб. тр. науч. симпозиума технологов-машиностроителей / под ред. В.А. Лебедева ; Донской гос. техн. ун-т. Текст : электронный. – Ростов-на-Дону : ДГТУ, 2020. – С. 394-400.

10. **Безъязычный, В.Ф.** К вопросу расчётного определения показателей коррозионной стойкости деталей ГТД / Безъязычный В.Ф., Плешкун В.В. // Аэрокосмическая техника, высокие технологии и инновации – 2021: материалы XXII Всероссийской научно-технической конференции : в двух томах / Пермь : ПНИПУ, 2021. – Т. 2. – С. 16-18.

11. **Безъязычный, В.Ф.** Влияние технологических условий обработки на коррозионную стойкость материала обработанной поверхности / Безъязычный В.Ф., Плешкун В.В. // Высокие технологии в машиностроении : материалы XIX Всероссийской технической конференции / Отв. ред. Р.Г. Гришин. – Самара : Самар. гос. техн.ун-т, 2022. – С. 50-54.